MATHEMATIK · KLASSE 9

Kombinatorik und Wahrscheinlichkeit

Laplace-Experimente · Pascal-Dreieck · binomische Formeln · Baumdiagramme · Binomialverteilung

Verstehen · darstellen · rechnen

Der Menschenkunde Rudolf Steiners folgend ist grundsätzlich festzuhalten, dass der sich entwickelnde junge Mensch in allen Phasen seiner Entwicklung die jeweils vorhergehenden Stufen der Geschichte der gesamten westlichen Menschheit durchläuft. Dem muss der Unterricht nach Inhalt und Methodik Rechnung tragen.

Unterrichtsmaterial zur individuellen Anpassung an den schulinternen Lehrplan.
Dr.rer.nat. Hazem A. Karim MSc., BSc.

Inhaltsverzeichnis

1 Permutationen **3**

2 Permutationen mit zum Teil gleichen Elementen **4**

3 Kombinatorik und das Pascal'sche Dreieck **5**

4 Die binomischen Formeln **6**
4.1 Warum passt das Pascal'sche Dreieck dazu? 7

5 Variationen - Ohne Wiederholung **7**

6 Bernoulli-Versuche und die Binomialverteilung **9**

7 Grundbegriffe: Zufallsexperiment, Ergebnis und Ereignis **10**

8 Laplace-Experimente **10**

9 Baumdiagramme: mehrstufige Zufallsexperimente **11**
9.1 Die Pfadregeln 12
9.2 Mit und ohne Zurücklegen 12
9.3 Baumdiagramm und Binomialformel im Vergleich 13

10 Musteraufgaben mit ausführlichen Lösungen **13**
10.1 Aufgabe A: Laplace und Gegenereignis 13
10.2 Aufgabe B: Zwei Ziehungen mit Zurücklegen 14
10.3 Aufgabe C: Binomische Formel rückwärts 14
10.4 Aufgabe D: Binomialverteilung 14

11 Übungsaufgaben **14**

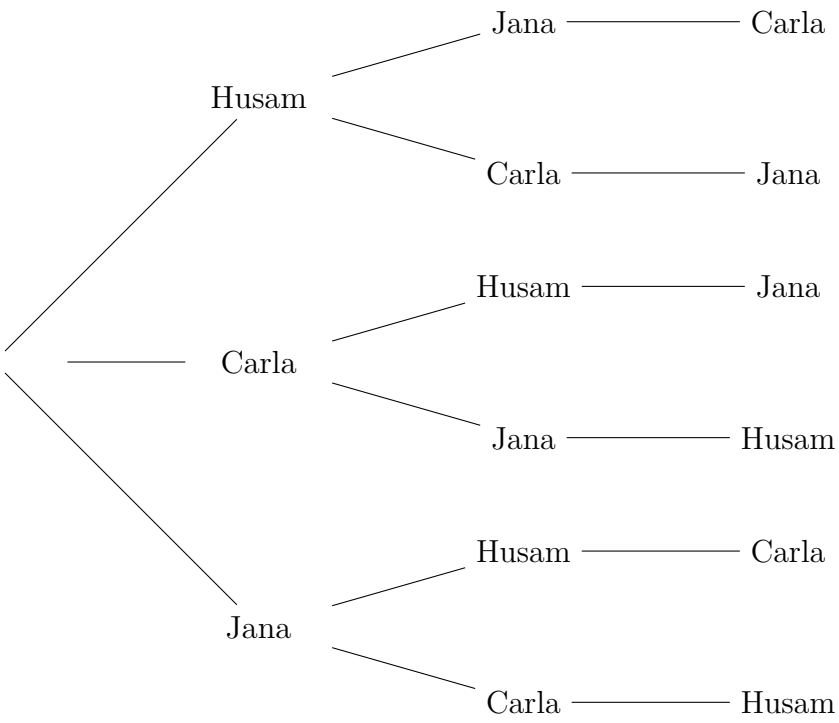
12 Lösungen zu den Übungsaufgaben **15**

13 Checkliste: So kontrollierst du deine Lösung **16**

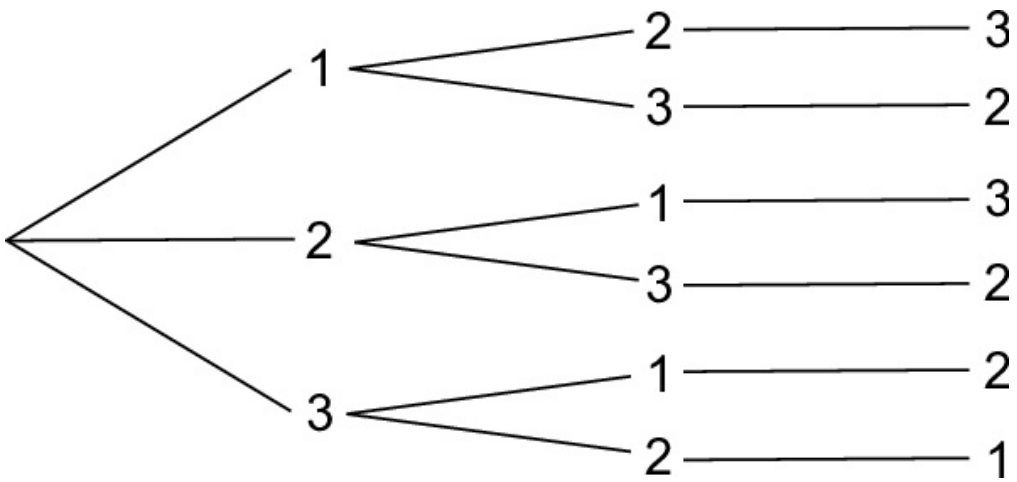
14 Kurzüberblick **16**

1 Permutationen

Die Epoche beginnt mit folgender Fragestellung: Ihr seid 38 Schülerinnen und Schüler in eurer Klasse. Das Klassenzimmer hat genau 38 Plätze. Wie viele verschiedene Sitzordnungen sind möglich? Wir starten mit nur drei Personen: Husam, Carla und Jana.
Die Möglichkeiten sind:



Um das zu verstehen, werden wir die Zahlen 1, 2 und 3 benutzen.



Wie du oben sehen kannst, gibt es $6 = 1 \cdot 2 \cdot 3$ mögliche Permutationen der drei Positionen. Bei vier Personen gibt es $24 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$ Möglichkeiten. Probiere es selbst einmal aus!

Merke

Lernziele
Die Anzahl $P(n)$ der möglichen Permutationen von n verschiedenen Elementen ist gleich dem Produkt der natürlichen Zahlen von 1 bis n:
$P(n) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ..... \cdot (n-1) \cdot n$

Das Produkt $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ... \cdot (n-2) \cdot (n-1) \cdot n$ kürzt man ab durch das Symbol $n!$ gelesen: n Fakultät.

Merke

$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot ..... \cdot (n-1) \cdot n$

$0! = 1$
$n! = n \cdot (n-1)!$

$1! = 1$
$2! = 1 \cdot 2 = 2$
$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$
$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$

Beispiel mit Lösung

In wie vielen Permutationen der acht Elemente 1,2,3,4,5,6,7,8 stehen die Elemente 2,4,5,6 nebeneinander, und zwar

a) in der angegebenen Reihenfolge?
b) in beliebiger Reihenfolge?

Ergebnis:

a) Es permutieren die fünf Elemente 1,2456,3,7,8: $P(5) = 5! = 120$
b) In jeder soeben gefundenen 120 Anordnungen können die Elemente des Blocks unter sich auf $4! = 24$ Arten permutiert werden Ergebnis: 2880 Permutationen.

Beispiel mit Lösung

Wie viele 8-stellige Zahlen gibt es, in denen die Ziffernblöcke 16, 26, 36 und 46 vorkommen?
Ergebnis: $P(4) = 4! = 24$

2 Permutationen mit zum Teil gleichen Elementen

Es kann vorkommen, dass nicht alle Elemente voneinander verschieden sind, sondern dass ein order mehrere Elemente mehrfach vorhanden sind. Zum Beispiel: die Elemente 1 1 2 haben die möglichkeiten (112), (121), (211). 3 Elemente haben kein $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ nicht aber nur 3.
Die Anzahl der Permutationen von 3 Elementen, unterdenen eine Gruppe von 2 gleichen ist, bezeichnet man $P_2(3) = \frac{3!}{2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{1 \cdot 2} = 3$

Beispiel mit Lösung

Die Anzahl der Permutationen von 5 Elementen, unterdenen eine Gruppe von 3 gleichen ist, bezeichnet man $P_3(5) = \frac{5!}{3!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20$

Merke

Lernziele
Sind unter n Elementen α gleiche einer Sorte, β gleiche einer anderen Art, so ist die Anzahl der möglichen Permutationen:

$$P_{\alpha\beta}(n) = \frac{n!}{\alpha!\cdot\beta!}$$

Beispiel mit Lösung

Wie viele gerade 6-stellige Zahlen kann man mit den Ziffern 1, 1, 1, 2, 2, 4 schreiben?

Die letzte Ziffer ist 4: Die übrigen Ziffern sind $1, 1, 1, 2, 2$.

$$P_{3,2}(5) = \frac{5!}{3!\cdot 2!} = 10$$

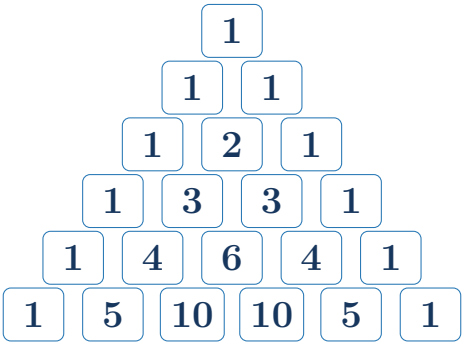
Die letzte Ziffer ist 2: Die übrigen Ziffern sind $1, 1, 1, 2, 4$.

$$P_{3,1,1}(5) = \frac{5!}{3!\cdot 1!\cdot 1!} = 20$$

Ergebnis $P_{3,2}(5) + P_{3,1,1}(5) = 10 + 20 = 30$

3 Kombinatorik und das Pascal'sche Dreieck

Kombinatorik beschäftigt sich mit dem systematischen Zählen von Möglichkeiten. Das Pascal'sche Dreieck entsteht, indem jede innere Zahl als Summe der beiden Zahlen direkt darüber gebildet wird. An den Rändern steht immer 1.



Merke

Jede innere Zahl ist die Summe ihrer beiden Vorgänger. Beispiel: $6 = 3+3$ und $10 = 4+6$. Die Zeile n enthält die Binomialkoeffizienten $\binom{n}{k}$ für $k = 0, 1, \ldots, n$.

Der Binomialkoeffizient $\binom{n}{k}$ zählt, auf wie viele Arten man k Elemente aus n verschiedenen Elementen auswählen kann, wenn die Reihenfolge keine Rolle spielt.

$$\boxed{\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}}$$

Dabei bedeutet $n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$ und $0! = 1$.

Beispiel mit Lösung

Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus 5 Schülerinnen und Schülern ein Zweierteam zu bilden?

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10.$$

Es gibt 10 verschiedene Zweierteams.

Häufiger Fehler – darauf achten!

Nicht verwechseln: Bei der Auswahl eines Teams spielt die Reihenfolge keine Rolle. Das Team Anna–Ben ist dasselbe wie Ben–Anna. Bei einer Sitzordnung kann die Reihenfolge dagegen wichtig sein.

4 Die binomischen Formeln

Ein Binom ist ein Term mit zwei Gliedern, zum Beispiel $(a+b)$. Die binomischen Formeln helfen dabei, Klammern sicher auszumultiplizieren oder Terme zu faktorisieren.

Die drei binomischen Formeln

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Beispiel mit Lösung

Vereinfache $(x+4)^2$.
Lösung: Setze $a = x$ und $b = 4$ in die erste Formel ein:

$$(x+4)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16.$$

Beispiel mit Lösung

Multipliziere $(3x-2)^2$ aus.
Lösung: Hier ist $a = 3x$ und $b = 2$:

$$\begin{aligned}(3x-2)^2 &= (3x)^2 - 2 \cdot (3x) \cdot 2 + 2^2 \\ &= 9x^2 - 12x + 4.\end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Faktorisiere $25y^2 - 49$.
Lösung: Die Differenz zweier Quadrate hat die Form $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$. Daher

$$25y^2 - 49 = (5y)^2 - 7^2 = (5y+7)(5y-7).$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Typischer Fehler: $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$. Der Mittelterm $2ab$ fehlt dann. Eine gute Kontrolle ist das Ausmultiplizieren: $(a+b)(a+b) = a^2+ab+ab+b^2$.

4.1 Warum passt das Pascal'sche Dreieck dazu?

Die Zahlen im Pascal'schen Dreieck sind die Koeffizienten beim Ausmultiplizieren von $(a+b)^n$. Zum Beispiel gehört zur Zeile $1, 3, 3, 1$ die dritte Potenz:

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Die Zeile $1, 4, 6, 4, 1$ führt zu

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

Denkpause

Ohne die gesamte Klammer mühsam auszumultiplizieren: Welche Koeffizienten stehen in $(x+y)^5$? Nutze die Zeile $1, 5, 10, 10, 5, 1$ und verringere den Exponenten von x jeweils um eins, während der Exponent von y jeweils um eins steigt.

5 Variationen - Ohne Wiederholung

Angenommen, wir haben 4 Objekte mit den Namen a, b, c und d. Wie viele verschiedene Zweiergruppen kann man finden? (Jedes Objekt darf nur einmal verwendet werden!)

ab, ac, ad
bc, bd, ba
cd, ca, cb
da, db, dc

Dies wird als Variation der Klasse 2 für 4 Objekte bezeichnet.

$$\boxed{V_2(4) = \frac{4!}{(4-2)!}}$$

Wie sieht es mit der Variation der Klasse 3 für 4 Objekte aus? Das bedeutet, wir haben 4 Objekte a, b, c und d. Wir möchten verschiedene Mengen bilden, die jeweils aus 3 Objekten bestehen.

abc, abd, bcd.

Der Rest sind Wiederholungen. Zum Beispiel ist bca dasselbe wie abc.

Merke

Hat man n verschiedene Elemente gegeben und nimmt man aus diesen k verschiedene zu einem Block, so nennt man diese Zusamenstellung eine Variation zur Klasse k für n Objekte.

$$\boxed{V_k(n) = \frac{n!}{(n-k)!}}$$

Beispiel mit Lösung

Auf wie viele verschiedene Arten kann man mit einer Gruppe von 18 Schülern einen Sechsstern in der Eurythmie besetzen, wenn alle Schüler nach „vorne“ zum Lehrer blicken?

Es sind $n = 18$ und $k = 6$, so dass

$$\begin{aligned} V_6(18) &= \frac{18!}{(18-6)!} \\ &= \frac{18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \\ V_6(18) &= 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 = 13.366.080 \end{aligned}$$

Beispiel mit Lösung

Ein neuer Staat möchte als Nationalfahne eine Trikolore mit einem farbigem Kreis in der Mitte gestalten, also insgesamt 4 Farben verwenden. Es stehen 10 Farben zur Auswahl. Wie viele Fahnen sind möglich, wenn jede Farbe nur einmal vorkommen soll?

Lösung: $V_4(10) = 5040$.

Beispiel mit Lösung

Zeige, dass man jeweils mit allen Buchstaben des Wortes BIRNE ebenso viele „Wörter“ bilden kann wie mit jeweils 3 verschiedenen Buchstaben des Wortes ORANGE!

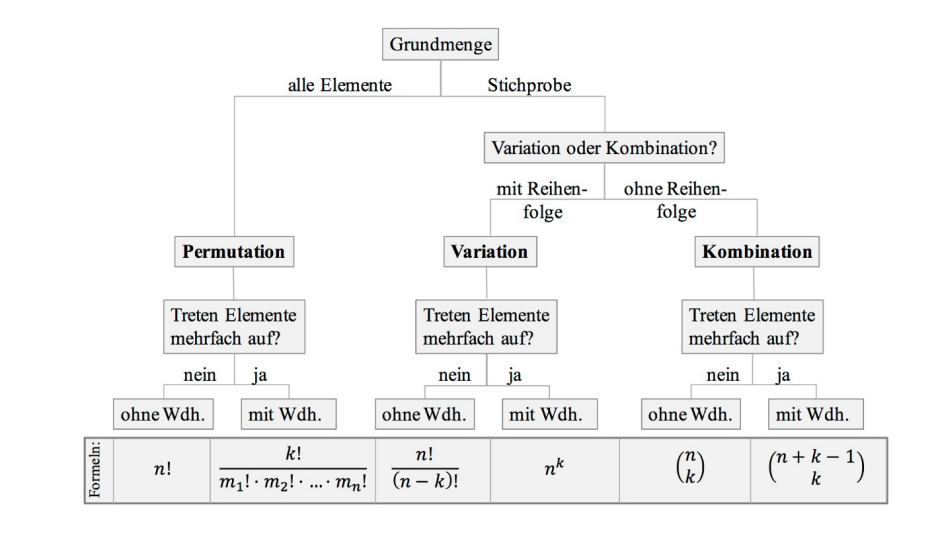
BIRNE: $P(5) = 5! = 120$
ORANGE: $V_3(6) = 120$

Beispiel mit Lösung

Ein firmeneigener Parkplatz hat für 10 PKWs Platz. Auf wie viele Arten können die Plätze belegt werden, wenn 6 Kunden ihre Autos parken wollen?

Lösung: $V_6(10) = 151.200$

Merke



6 Bernoulli-Versuche und die Binomialverteilung

Ein Bernoulli-Versuch hat genau zwei mögliche Ausgänge: **Treffer** mit Wahrscheinlichkeit p und **Niete** mit Wahrscheinlichkeit $1-p$. Beispiele sind ein Münzwurf mit „Kopf“ als Treffer oder ein Multiple-Choice-Item mit „richtige Antwort“ als Treffer.

Eine **Bernoulli-Kette** besteht aus n unabhängigen Bernoulli-Versuchen mit derselben Trefferwahrscheinlichkeit p. Die Zufallsgröße X zählt die Anzahl der Treffer. Dann ist X binomialverteilt.

$$\boxed{\mathbb{P}(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}}$$

Hierbei ist n die Anzahl der Versuche, k die gewünschte Trefferzahl und p die Trefferwahrscheinlichkeit pro Versuch.

Merke

Die Formel besteht aus drei Bausteinen: $\binom{n}{k}$ zählt, an welchen k Stellen die Treffer liegen können; p^k beschreibt die k Treffer; $(1-p)^{n-k}$ beschreibt die übrigen Nieten.

Beispiel mit Lösung

Eine faire Münze wird viermal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau zweimal Kopf zu erhalten?

Lösung: $n=4$, $k=2$, $p=0{,}5$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=2)&=\binom{4}{2}(0{,}5)^2(0{,}5)^2\\&=6\cdot 0{,}25\cdot 0{,}25=0{,}375.\end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 37,5%.

Beispiel mit Lösung

Ein Basketballspieler trifft einen Freiwurf mit Wahrscheinlichkeit $p = 0{,}8$. Er wirft dreimal. Wie wahrscheinlich trifft er genau zweimal?
Lösung: $n = 3$, $k = 2$, $p = 0{,}8$ und $1 - p = 0{,}2$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 2) &= \binom{3}{2} \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}2^1 \\ &= 3 \cdot 0{,}64 \cdot 0{,}2 = 0{,}384.\end{aligned}$$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 38,4%.

Häufiger Fehler – darauf achten!

Die Binomialformel ist nicht automatisch für jede Situation mit mehreren Versuchen geeignet. Die Versuche müssen unabhängig sein und die Trefferwahrscheinlichkeit muss gleich bleiben. Ziehen ohne Zurücklegen aus einem kleinen Beutel erfüllt diese Voraussetzungen im Allgemeinen nicht.

7 Grundbegriffe: Zufallsexperiment, Ergebnis und Ereignis

Ein **Zufallsexperiment** ist ein Vorgang, dessen konkreter Ausgang nicht sicher vorhergesagt werden kann, dessen mögliche Ergebnisse aber bekannt sind. Beim einmaligen Würfeln sind die möglichen Ergebnisse $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Der **Ergebnisraum** Ω enthält alle möglichen Ergebnisse. Ein **Ereignis** ist eine Auswahl von Ergebnissen. Beim Würfeln ist beispielsweise $A = \{2, 4, 6\}$ das Ereignis „Es fällt eine gerade Zahl“.

Beispiel mit Lösung

Ein fairer Würfel wird einmal geworfen. Bestimme den Ergebnisraum und das Ereignis A: „Die Augenzahl ist größer als 4“.
Lösung: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ und $A = \{5, 6\}$. Das Ereignis enthält zwei mögliche Ergebnisse.

Häufiger Fehler – darauf achten!

„Ein Ereignis“ ist nicht immer nur ein einzelnes Ergebnis. „Es fällt eine gerade Zahl“ umfasst beim Würfel drei Ergebnisse: 2, 4 und 6.

8 Laplace-Experimente

Ein Zufallsexperiment heißt **Laplace-Experiment**, wenn alle elementaren Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Bei einem idealen Würfel ist jede Augenzahl gleich wahrscheinlich. Bei einem Reißnagel oder einem gezinkten Würfel muss diese Annahme nicht gelten.

Für ein Ereignis A gilt dann:

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Anzahl der günstigen Ergebnisse}}{\text{Anzahl aller möglichen Ergebnisse}}}$$

Beispiel mit Lösung

Ein fairer sechsseitiger Würfel wird geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine Zahl größer als 4 zu erhalten?

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}, \qquad |\Omega| = 6$$
$$A = \{5,6\}, \qquad |A| = 2$$
$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333 = 33{,}3\%.$$

Beispiel mit Lösung

In einem Beutel liegen 3 rote, 2 blaue und 5 gelbe Kugeln. Es wird eine Kugel zufällig gezogen. Wie wahrscheinlich ist „blau“?
Lösung: Insgesamt gibt es $3+2+5 = 10$ Kugeln, davon sind 2 blau. Also $\mathbb{P}(\text{blau}) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 20\%$.

Häufiger Fehler – darauf achten!

Die Laplace-Formel funktioniert nur, wenn die elementaren Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind. Bei unterschiedlich großen oder unterschiedlich gewichteten Chancen darf man nicht einfach „günstige durch mögliche“ rechnen.

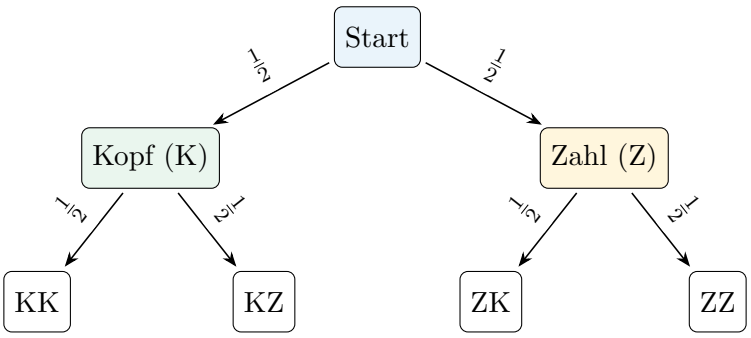
Übung 1

1. Ein fairer Würfel wird geworfen. Berechne die Wahrscheinlichkeit für eine Augenzahl kleiner als 3.
2. Aus den Zahlen 1 bis 10 wird eine Zahl zufällig gewählt. Wie wahrscheinlich ist eine durch 3 teilbare Zahl?
3. Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder, davon sind 3 grün. Bestimme $\mathbb{P}(\text{grün})$.

Lösungen: 1. $2/6 = 1/3$. 2. Günstig: $3, 6, 9$, also $3/10$. 3. $3/8 = 37{,}5\%$.

9 Baumdiagramme: mehrstufige Zufallsexperimente

Ein Baumdiagramm zeigt mögliche Abläufe in mehreren Stufen. Jede Verzweigung steht für ein mögliches Ergebnis einer Stufe. An jedem Ast wird die Wahrscheinlichkeit notiert. Bei jeder Verzweigung müssen sich die Wahrscheinlichkeiten der abgehenden Äste zu 1 addieren.



Eine faire Münze wird zweimal geworfen. Es gibt vier gleich wahrscheinliche Ergebnisse: KK, KZ, ZK, ZZ. Die Wahrscheinlichkeit für zweimal Kopf ist $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

9.1 Die Pfadregeln

1. Pfadregel: Multiplizieren

Die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Pfades erhält man, indem man die Wahrscheinlichkeiten entlang dieses Pfades multipliziert.

$$\mathbb{P}(\text{Pfad}) = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n$$

2. Pfadregel: Addieren

Besteht ein Ereignis aus mehreren passenden Pfaden, addiert man die Wahrscheinlichkeiten dieser Pfade.

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\text{Pfad 1}) + \mathbb{P}(\text{Pfad 2}) + \ldots$$

Beispiel mit Lösung

Eine faire Münze wird zweimal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, genau einmal Kopf zu erhalten?

Lösung: Die passenden Pfade sind KZ und ZK. Jeder Pfad hat die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Daher

$$\mathbb{P}(\text{genau einmal Kopf}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Häufiger Fehler – darauf achten!

Ein häufiger Fehler ist, bei „genau einmal Kopf“ nur den Pfad KZ zu berücksichtigen und ZK zu vergessen. Lies die Formulierung genau und markiere alle passenden Pfade.

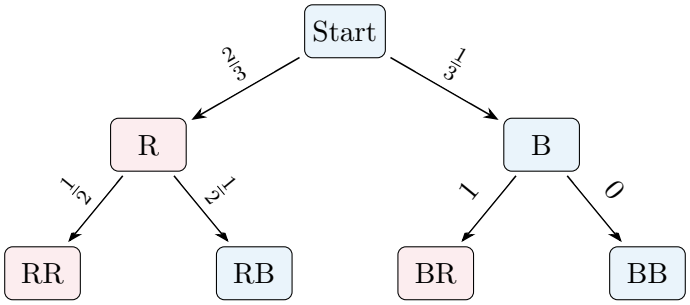
9.2 Mit und ohne Zurücklegen

Werden Kugeln nach dem Ziehen zurückgelegt, bleibt die Zusammensetzung gleich. Bei jeder Ziehung gelten dann dieselben Wahrscheinlichkeiten. Ohne Zurücklegen ändert sich die Zusammensetzung – und damit oft auch die Wahrscheinlichkeit der nächsten Ziehung.

Beispiel mit Lösung

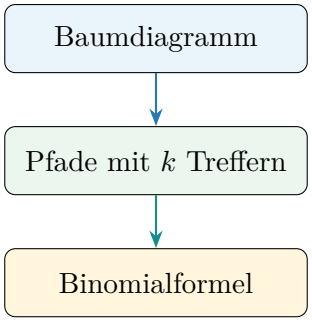
In einem Beutel liegen 2 rote und 1 blaue Kugel. Es werden zweimal Kugeln **ohne Zurücklegen** gezogen. Wie wahrscheinlich ist es, zweimal rot zu ziehen?
Lösung: Beim ersten Zug ist $\mathbb{P}(R) = 2/3$. Danach liegt nur noch eine rote und eine blaue Kugel im Beutel; somit ist $\mathbb{P}(R \mid R) = 1/2$. Also

$$\mathbb{P}(RR) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$



9.3 Baumdiagramm und Binomialformel im Vergleich

Bei wenigen Versuchen ist ein Baumdiagramm oft anschaulich. Bei vielen Versuchen wird es sehr groß. Die Binomialformel fasst alle Pfade mit genau k Treffern in einer einzigen Rechnung zusammen.



10 Musteraufgaben mit ausführlichen Lösungen

10.1 Aufgabe A: Laplace und Gegenereignis

Ein fairer Würfel wird einmal geworfen. Berechne die Wahrscheinlichkeit, keine Sechs zu erhalten.

Lösung: Es gibt sechs gleich wahrscheinliche Ergebnisse. Fünf davon sind keine Sechs:

$$\mathbb{P}(\text{keine Sechs}) = \frac{5}{6} \approx 83{,}3\%.$$

Alternativ: $\mathbb{P}(\text{keine Sechs}) = 1 - \mathbb{P}(\text{Sechs}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

10.2 Aufgabe B: Zwei Ziehungen mit Zurücklegen

Eine Urne enthält 3 grüne und 1 orange Kugel. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Wie wahrscheinlich ist es, zweimal grün zu ziehen?

Lösung: Bei jedem Zug ist $\mathbb{P}(G) = 3/4$. Weil zurückgelegt wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit gleich:

$$\mathbb{P}(GG) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16} = 56{,}25\%.$$

10.3 Aufgabe C: Binomische Formel rückwärts

Schreibe $x^2 - 10x + 25$ als Quadrat einer Klammer.

Lösung: Vergleiche mit $a^2 - 2ab + b^2$. Hier ist $a = x$ und $b = 5$, denn $-2 \cdot x \cdot 5 = -10x$ und $5^2 = 25$. Also gilt $x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2$.

10.4 Aufgabe D: Binomialverteilung

Ein Test besteht aus fünf unabhängigen Fragen mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten. Eine zufällige Antwort ist mit Wahrscheinlichkeit $p = 0{,}5$ richtig. Wie wahrscheinlich sind genau vier richtige Antworten?

Lösung: $n = 5$, $k = 4$, $p = 0{,}5$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = 4) &= \binom{5}{4} (0{,}5)^4 (0{,}5)^1 \\ &= 5 \cdot (0{,}5)^5 = \frac{5}{32} = 0{,}15625.\end{aligned}$$

Also beträgt die Wahrscheinlichkeit 15,625%.

11 Übungsaufgaben

Bearbeite die Aufgaben zuerst selbst. Schreibe bei jeder Wahrscheinlichkeitsaufgabe auf, welches Ereignis betrachtet wird und welche Annahmen gelten.

Teil I – Grundlagen und Laplace

1. Ein fairer Würfel wird geworfen. Berechne die Wahrscheinlichkeit für a) eine ungerade Zahl, b) eine Zahl mindestens 5, c) eine Zahl kleiner als 7.
2. Ein Glücksrad besitzt 12 gleich große Felder, davon sind 5 blau. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für Blau und für Nicht-Blau?
3. Aus den Zahlen 1 bis 20 wird eine Zahl zufällig gewählt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie durch 4 teilbar ist?

Teil II – Baumdiagramme

4. Eine faire Münze wird dreimal geworfen. Zeichne ein Baumdiagramm und bestimme die Wahrscheinlichkeit für a) dreimal Kopf, b) genau einmal Kopf.
5. Ein Beutel enthält 2 rote und 3 blaue Kugeln. Es wird zweimal mit Zurücklegen gezogen. Berechne $\mathbb{P}(RR)$ und $\mathbb{P}$(genau eine rote Kugel).
6. Derselbe Beutel: Es wird zweimal ohne Zurücklegen gezogen. Berechne $\mathbb{P}(RR)$.

Teil III – Binomische Formeln und Pascal-Dreieck

7. Multipliziere aus: a) $(x+7)^2$, b) $(2a-3)^2$, c) $(m+5)(m-5)$.
8. Faktorisiere: a) $x^2+12x+36$, b) $9y^2-16$, c) $a^2-14a+49$.
9. Schreibe die fünfte Potenz $(a+b)^5$ mithilfe des Pascal'schen Dreiecks aus.

Teil IV – Binomialverteilung

10. Eine faire Münze wird sechsmal geworfen. Berechne die Wahrscheinlichkeit für genau drei-mal Kopf.
11. Eine Maschine produziert ein Teil mit Wahrscheinlichkeit 0,9 fehlerfrei. Es werden vier Teile unabhängig geprüft. Wie wahrscheinlich sind genau drei fehlerfreie Teile?
12. Ein Basketballspieler trifft mit Wahrscheinlichkeit 0,7. Er wirft fünfmal. Stelle den Ansatz für genau vier Treffer auf und berechne die Wahrscheinlichkeit.

12 Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. a) $3/6 = 1/2$. b) $2/6 = 1/3$. c) $6/6 = 1$, denn alle möglichen Augenzahlen sind kleiner als 7.

2. Blau: $5/12$. Nicht-Blau: $7/12$. Zusammen ergibt das 1.

3. Durch 4 teilbar sind $4, 8, 12, 16, 20$, also $5/20 = 1/4 = 25\%$.

4. a) $P(KKK) = (1/2)^3 = 1/8$. b) Drei Pfade haben genau einmal Kopf: KZZ, ZKZ, ZZK. Daher $3 \cdot 1/8 = 3/8 = 37{,}5\%$.

5. Mit Zurücklegen: $P(RR) = (2/5)^2 = 4/25$. Genau eine rote Kugel: Pfade RB und BR, also $2 \cdot (2/5)(3/5) = 12/25 = 48\%$.

6. Ohne Zurücklegen: $P(RR) = (2/5)(1/4) = 1/10 = 10\%$.

7. a) $x^2+14x+49$. b) $4a^2-12a+9$. c) m^2-25.

8. a) $(x+6)^2$. b) $(3y+4)(3y-4)$. c) $(a-7)^2$.

9. $(a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

10. $P(X=3) = \binom{6}{3}(1/2)^3(1/2)^3 = 20/64 = 5/16 = 31{,}25\%$.

11. $P(X=3) = \binom{4}{3}(0{,}9)^3(0{,}1) = 4 \cdot 0{,}729 \cdot 0{,}1 = 0{,}2916 = 29{,}16\%$.

12. $P(X=4) = \binom{5}{4}(0{,}7)^4(0{,}3) = 5 \cdot 0{,}2401 \cdot 0{,}3 = 0{,}36015 \approx 36{,}0\%$.

13 Checkliste: So kontrollierst du deine Lösung

- ☐ Habe ich die Frage genau gelesen: „genau“, „mindestens“, „höchstens“ oder „nicht“?
- ☐ Habe ich alle möglichen Ergebnisse oder Pfade berücksichtigt?
- ☐ Ist das Experiment wirklich ein Laplace-Experiment?
- ☐ Bei einem Baumdiagramm: Addieren sich die Astwahrscheinlichkeiten jeder Verzweigung zu 1?
- ☐ Habe ich bei einem Pfad multipliziert und bei mehreren passenden Pfaden addiert?
- ☐ Bei der Binomialverteilung: Sind die Versuche unabhängig und ist p konstant?
- ☐ Habe ich n, k, p und $1-p$ richtig zugeordnet?
- ☐ Ist das Ergebnis zwischen 0 und 1 und als Prozentwert plausibel?

14 Kurzüberblick

Begriff	Kerngedanke / Formel
Laplace-Wahrscheinlichkeit	$\mathbb{P}(A) = \dfrac{\text{günstige Ergebnisse}}{\text{mögliche Ergebnisse}}$ bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen.
Baumdiagramm	Stellt mehrstufige Zufallsexperimente dar.
1. Pfadregel	Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades multiplizieren.
2. Pfadregel	Wahrscheinlichkeiten passender Pfade addieren.
1. binomische Formel	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. binomische Formel	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. binomische Formel	$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
Pascal’sches Dreieck	Jede innere Zahl ist die Summe der beiden Zahlen darüber.
Binomialverteilung	$\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ für unabhängige Versuche mit konstanter Trefferwahrscheinlichkeit.

Mathematik verstehen heißt: Muster entdecken, begründen und überprüfen.